

Ratio And Proportion

Type 1

*
 $\text{Lcm}(2,3,4)$
 $A : B : C$
 $\frac{1}{2} \times 12 : \frac{1}{3} \times 12 : \frac{1}{4} \times 12$
 $\frac{12}{2} : \frac{12}{3} : \frac{12}{4}$
 $6 : 4 : 3$

Type-2

*
 $2A = 3B = 4C$
 $\frac{12}{2} : \frac{12}{3} : \frac{12}{4}$
 $6 : 4 : 3$
 $A : B : C$
 $6 : 4 : 3$

Type-3

$3A = 4B \rightarrow$
 $\frac{12}{3} : \frac{12}{4}$
 $4 : 3$
 $A : B$
 $4 : 3$

Type-4

(Lcm 2,3)
 $A : B$
 $\frac{1}{2} \times 6 : \frac{2}{3} \times 6$
 $3 : 4$

Or -
 $A : B$
 $\frac{1}{2} : \frac{2}{3}$
 $3 : 4$

ROJGAR WITH ANKIT

$$A : B$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{5}{3}$$

$$A : B$$

$$9 : 25 \text{ Ans}$$

Type-5 —

$$\frac{A}{2} = \frac{B}{3} = \frac{C}{5}$$

$$A : B : C$$

$$2 : 3 : 5$$

*

$$\frac{2A}{3} = \frac{3B}{4} = \frac{4C}{5}$$

$$\frac{\frac{A}{3}}{\frac{2}{2}} \quad \frac{\frac{B}{4}}{\frac{3}{3}} \quad \frac{\frac{C}{5}}{\frac{4}{4}}$$

$$A : B : C$$

$$\text{Lcm, } 2, 3, 4 \quad \frac{3}{2} \times 12 \quad \frac{4}{3} \times 12 \quad \frac{5}{4} \times 12$$

$$= (12)$$

$$18 : 16 : 15$$

Question — रु० 750 को A, B और C में इस

प्रकार बाँटा जाता है कि A : B = 5 : 2 और B : C = 7 : 13, B का हिस्सा कितना है।

Solution A : B : C

$$\begin{array}{ccc} 5 & : & 2 \\ \hline \boxed{7} & & \boxed{2} \\ \hline 35 & & 14 \end{array}$$

$$35R \quad 14R \quad 26R$$

$$75R = 750$$

$$R = \frac{750}{75} = 10$$

$$B \rightarrow 14 \times 10 = 140 \text{ Ans}$$

Q.iii. तीन संख्याओं का अनुपात क्रमशः $\frac{1}{4} : \frac{5}{6} : \frac{1}{3}$ । यदि संख्याओं का योग 68 है तो पहली संख्या के का मान क्या है।

Solution

$$\text{LCM}(4, 6, 3) = 12$$

$$\frac{1}{4} \times 12 : \frac{5}{6} \times 12 : \frac{1}{3} \times 12$$

$$\frac{3}{3R} : \frac{10}{10R} : \frac{4}{4R}$$

$$17R = 68$$

$$R = 4$$

$$3R = 3 \times 4 = 12$$

Question — यदि $a : b : c = 1/4 : 1/3 : 1/2$ तो

$$\frac{a}{b} : \frac{b}{c} : \frac{c}{a} = ? \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{2}$$

Solution — $a : b : c$

$$\cancel{12}^3 \times \frac{1}{4} \quad \frac{1}{3} \times \cancel{12}^4 \quad \frac{1}{2} \times \cancel{12}^6$$

$$3 : 4 : 6$$

$$\cancel{12}^3 \times \frac{3}{4} : \frac{4}{6} \times \cancel{12}^2 : \frac{6}{3} \times \cancel{12}^4$$

$$9 : 8 : 24$$

Question — यदि $\frac{A}{2} = \frac{B}{3} = \frac{C}{7}$ तो $(4A + 3B - C) : (A + B + C)$ अनुपात का मान क्या है।

Solution

$A : B : C$
$2 : 3 : 7$

$$4A + 3B - C$$

$$A + B + C$$

$$8 + 9 - 7$$

$$10$$

$$= \frac{10}{12} \quad \frac{5}{6} \quad 5 : 6$$

Question — यदि $x:y = 2:3$, तो $\frac{3x+2y}{4x+5y} = ?$

$$\frac{6+6}{8+15}$$

$$\frac{12}{23} \text{ Ans}$$

Question — यदि $x:y:z = 2:3:4$ का $(x^2+y^2+z^2)(3x^2-2y^2-4z^2)$ मान क्या है।

$$\frac{2^2 + 2 \times 9 + 4^2}{3 \times 2^2 - 2 \times 3^2 + 4 \times 4^2}$$

$$\frac{4+18+16}{12-18+64}$$

$$\frac{38}{58} = \frac{19}{29} \text{ Ans}$$

Question यदि $a:b = 5:7$ तो $(5a-3b):(4a-2b)$ बराबर है।

Solution — $\frac{5 \times 5 - 3 \times 7}{4 \times 5 - 2 \times 7}$

$$\frac{25-21}{20-14}$$

$$= \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Question — यदि $(6x + 5y) : (6x - 5y) = 11 : 5$, तो $x : y$ क्या है।

Solution

$$\frac{(6x + 5y)}{(6x - 5y)} = \frac{11}{5}$$

$$30x + 25y = 66x - 55y$$

$$\frac{36x}{9} = \frac{80y}{20}$$

$$\boxed{x : y = 20 : 9}$$

Question — तीन धनात्मक संख्याएँ 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनके वर्गों का योग 15210 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

Solution

$$\begin{array}{ccc} 4 & : & 5 & : & 7 \\ 4R & : & 5R & : & 7R \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 16R^2 & & 25R^2 & & 49R^2 \end{array}$$

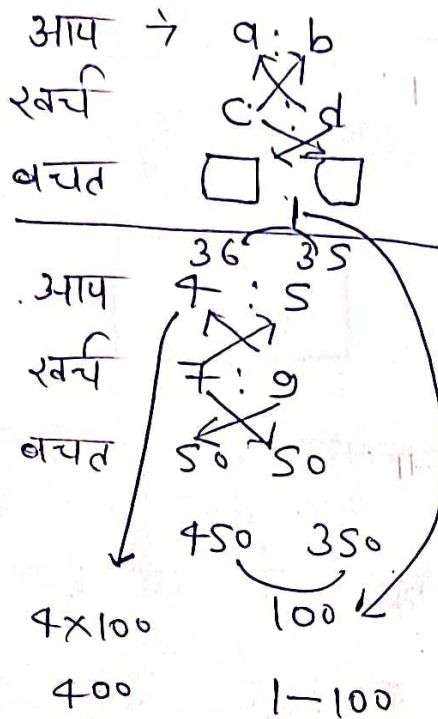
$$90R^2 = 15210$$

$$R^2 = \frac{15210}{90} = 169$$

$$\boxed{R = \sqrt{169} = 13}$$

$$16R \rightarrow 16 \times 13 = 208 \text{ Ans}$$

Question — दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है और उनका व्यय 3:9 के अनुपात में है यदि प्रत्येक व्यक्ति RS 50 प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी - कितनी है



1. If $a : b = 3 : 2$, then what is the value of $(5a+2b) : (3a+4b)$?

यदि $a : b = 3 : 2$ है, तो $(5a+2b) : (3a+4b)$ का मान क्या होगा ?

- (a) 16:15
- (b) 8:7
- (c) 19:17
- (d) 17: 14

2. If $P : Q = 10 : 11$ and $Q : R = 11 : 12$, then what is $P + Q : Q+R : R+P$?

यदि $P : Q = 10 : 11$ और $Q : R = 11 : 12$ है, तो $P + Q : Q+R : R+P$ क्या होगा ?

- (a) 21:23:22
- (b) 22:21:23
- (c) 11:12:10
- (d) 23: 22:21

3. If $x : y = 1 : 2$, then find the value of $(2x+4y) : (x + 4y)$?

यदि $x : y = 1 : 2$ है, तो $(2x+4y) : (x + 4y)$ का मान ज्ञात कीजिए ?

- (a) 10:9
- (b) 8:7
- (c) 5:4
- (d) 9:8

4. The ratio of three numbers A, B and C is $15 : 21 : 27$. Find the ratio of the difference between B and A, and the difference between C and B.

तीन संख्याएँ A, B और C का अनुपात $15 : 21 : 27$ है। B और A के बीच के अंतर, तथा C और B के बीच के अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 : 1
- (b) 42 : 43
- (c) 41:42
- (d) 10:11

5. If $4A = 5B = 8C$, then $A : B : C ::$ यदि $4A = 5B = 8C$ है, तो $A : B : C ::$

- (a) 10:8:5
- (b) 12:8:7
- (c) 12:7:5
- (d) 10:8:7

6. Three numbers are in the ratio $\frac{3}{4} : \frac{5}{8} : \frac{7}{12}$. If the difference between the largest and the smallest number is 48, then the value of the largest number is:

तीन संख्याएँ $\frac{3}{4} : \frac{5}{8} : \frac{7}{12}$ के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान होगा:

- (a) 126
- (b) 226
- (c) 216
- (d) 262

7. If $a : b = 2 : 3$ and $c : d = 5a : 3b$, then $2c : 5d$ is equal to

यदि $a : b = 2 : 3$ और $c : d = 5a : 3b$, तो $2c : 5d$ बराबर है :

- (a) 1:1
- (b) 10:9
- (c) 4:9
- (d) 9:10

8. If $a : b = 3 : 5$, $b : c = 7 : 8$ and $c : d = 2 : 3$, then $2a : 3d$ is equal to :

यदि $a : b = 3 : 5$, $b : c = 7 : 8$ और $c : d = 2 : 3$, तो $2a : 3d$ बराबर है:

- (a) 1:2
- (b) 7:30
- (c) 7:15
- (d) 7:20

9. If $a : b = 5 : 7$, $b : c = 8 : 15$, then find the value of $8c : 5a$.

यदि $a : b = 5 : 7$, $b : c = 8 : 15$, तो $8c : 5a$ का मान ज्ञात कीजिए ।

- (a) 24:5
- (b) 21:5
- (c) 176:65
- (d) 8:21

10. A sum of money is to be distributed among A, B, C and D in the ratio 5 : 7 : 11 : 15 respectively. If C receives from B Rs. 2,480 more, then the difference between the shares of B and D is

एक राशि को क्रमशः 5:7:11:15 के अनुपात में A, B, C और D के बीच वितरित किया जाता है। यदि C को B से रु. 2,480 अधिक मिलते हैं, तो B और D के हिस्सों के बीच का अंतर है।

- (a) Rs. 6,490
- (b) Rs. 4,950
- (c) Rs. 4,690
- (d) Rs. 4,960

11. If $a : b : c = \frac{1}{4} : \frac{1}{3} : \frac{1}{2}$ then $\frac{a}{b} : \frac{b}{c} : \frac{c}{a} = ?$

यदि $a : b : c = \frac{1}{4} : \frac{1}{3} : \frac{1}{2}$ तो $\frac{a}{b} : \frac{b}{c} : \frac{c}{a} = ?$

(a) 12:9:8 (b) 8:9:24

(c) 9:8:24 (d) 9:12:8

12. The sum of three numbers is

79. If the ratio of first to second

number is 4 : 7 and that of

second to third number is 4 : 5,

then what is the second number?

तीन संख्याओं का जोड़ 79 है। यदि

पहली से दूसरी संख्या का अनुपात

4:7 है तथा दूसरी से तीसरी संख्या

का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या

कौन सी है?

(a) 15 (b) 28

(c) 35 (d) 12

13. If $x : y = 3 : 2$ and $x + y = 90$. So

the value 7 is the $(x - y) : (xy)$ value.

यदि $x : y = 3 : 2$ और $x + y = 90$ है।

तो मान 7 $(x - y) : (xy)$ मान है।

(a) 7:5 (b) 2:3

(c) 7:9 (d) 7:6

14. A certain amount is to be divided among Sunita, Amit and Vibha in the ratio 2 : 3 : 4. If Vibha gets Rs 14,416, what is the total amount?

सुनीता, अमित तथा विभा के बीच एक निश्चित राशि 2:3 : 4 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि विभा को 14,416 रुपये मिलते हैं, तो कुल राशि कितनी है?

(a) ₹43,248 (b) ₹3,604

(c) ₹32,436 (d) ₹16,219

15. If $x : y = 3 : 2$ and $x + y = 90$, then the value of $(x - y)$ is:

यदि $x : y = 3 : 2$ और $x + y = 90$ है, तो $(x - y)$ का मान है:

(a) 12 (b) 18

(c) 16 (d) 14

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	A	A	A	C	C	D	D	D
11	12	13	14	15					
C	B	A	C	B					